



LECCIÓN 4: FACTIBILIDAD ESTUDIO TÉCNICO Y FINANCIERO

Ingeniería Informática

AGENDA

- ⊙ Estudio Técnico
 - ⊙ Elementos a contemplar
 - ⊙ Estudio de Fabricantes y proveedores
 - ⊙ Casos específicos
- ⊙ Estudio Legal
 - ⊙ Normativa legal a nivel tecnológico
 - ⊙ Desarrollo del estudio legal



OBJETIVO ESTUDIO TÉCNICO

Debe llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado.

- Analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos
- Identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados con cada una de las alternativas de producción.



OBJETIVO ESTUDIO TÉCNICO

De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de:

- Equipos y maquinaria
- La determinación de su disposición en planta
- *El estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su movilidad, para definir las necesidades de espacio y obras físicas.*



- ◎ Viabilidad Técnico
 - ◎ Condiciones de despliegue
 - ◎ Características técnicas
 - ◎ Modelo Operativo y Soporte
 - ◎ Capacidades Empresariales



ALCANCES

El cálculo de los costos de:

- Operación de mano de obra
- Insumos diversos
- Reparaciones, Mantenimiento y otros
- Se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado



SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Para seleccionar el proceso productivo debemos de considerar algunos aspectos de otros estudios, por ejemplo del mercado :

- Variables relativas a las características del producto
- La demanda proyectada a través del tiempo
- La estacionalidad en las ventas
- El abastecimiento de materias primas y
- Los sistemas de comercialización adecuados



EFFECTOS ECONÓMICOS

El proceso productivo y la tecnología seleccionada influirán directamente sobre el monto de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto.

- La cantidad y calidad de maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario de planta, vehículos y otras inversiones normalmente dependerán del proceso productivo elegido.
- En algunos casos los equipos no se obtienen por su compra sino por arrendamiento, con lo cual, en lugar de afectarse el ítem de inversiones, se influirá en el de costos.



EFFECTOS ECONÓMICOS

Las necesidades de inversión en obra física se determinan principalmente en función de la distribución de los equipos productivos en el espacio físico.

- Pero también será preciso considerar posibles ampliaciones futuras en la capacidad de producción
- La distribución en planta debe evitar los flujos innecesarios de materiales, productos en proceso o terminados, personal, etcétera.



EFFECTOS ECONÓMICOS

El proceso productivo, la tecnología usada y el costo de operación.

- La relación entre costos de operación e inversión será mayor cuanto menos intensiva en capital sea la tecnología.
- En muchos casos, el estudio técnico proporciona información financiera relativa a ingresos de operación; Ejemplo: los equipos y las maquinarias que se deben reemplazar y que al ser dados de baja permiten su venta.



EJERCICIO 4.1

- ⊙ Trabajo en Grupos
 - ⊙ Considerando a TI en su generalidad (software, hardware, comunicaciones, protocolos, entre otros):
 - Realizar un listado de al menos 5 elementos que invocan costos dentro de una organización
 - Cuáles de estos son costos operativos y cuales inversiones.
 - Indicar el modelo de costeo de dichos elementos.
- ⊙ Plenaria de 10 minutos para conocer los listados.



DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto.

- Incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos y por ello
- Sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.
- La decisión que se tome respecto del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta.

Factores que determinan el tamaño de un proyecto.

- Demanda
- Disponibilidad de insumos
- Localización y plan estratégico comercial futuro de la empresa.



DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

Casi la totalidad de los proyectos presentan una característica de desproporcionalidad entre tamaño, costo e inversión, lo que hace, por ejemplo, que al duplicarse el tamaño, los costos y las inversiones no se dupliquen. Esto ocurre por las economías o des-economías de escala que presentan los proyectos.

Muchas veces la correcta determinación del tamaño, depende de la magnitud de la rentabilidad de un proyecto.

- Porque el tamaño se asocia con efectos de economías de escala
- Pueden ser atractivas para la disminución de los costos medios de producción, pero
- Tienen implicaciones en los niveles de capacidad ociosa que pudiese generar el proyecto



DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.

La decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá

- A criterios económicos
- A criterios estratégicos
- Institucionales e, incluso,
- De preferencias emocionales.

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud posible.



DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL					
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos		\$5.500,00	\$5.500,00	\$5.500,00	\$5.500,00
Costos de Operación		(\$500,00)	(\$500,00)	(\$500,00)	(\$500,00)
Venta de equipo					\$7.000,00
Utilidad antes de impuestos		\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$12.000,00
Impuestos 15%		(\$750,00)	(\$750,00)	(\$750,00)	(\$1.800,00)
utilidad después de Impuestos		\$4.250,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$10.200,00
Flujo de caja neto	\$0,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$10.200,00
VAC al 10%	\$17.535,86				



TIR Y VAN

- ◎ VAN:
 - ◎ Valor Neto Actual
 - ◎ Valor del proyecto considerando a un precio en la actualidad.

- ◎ TIR
 - ◎ Tasa Interna de Retorno
 - ◎ Margen de ganancia o rentabilidad que puede obtener la empresa



ESTUDIO LEGAL

- ⊙ Análisis del Marco Normativo Vigente
 - ⊙ Tratados
 - ⊙ Constitución
 - ⊙ Leyes
 - ⊙ Reglamentos
 - ⊙ Políticas
 - ⊙ Normativas internas



ESTUDIO LEGAL

- ◎ También aplican lo que no es de cumplimiento obligatorio pero puede brindar una ventaja competitiva
 - ◎ Normas
 - ◎ Estándares
 - ◎ Recomendaciones
 - ◎ Mejores prácticas



ENTREGABLE 4

- ⊙ Para la idea de proyecto seleccionada se debe realizar:
 - ⊙ Un estudio de técnico de la solución que incluya
 - Requerimientos o necesidades
 - Capacidades técnicas organizacionales
 - Costos operativos y de inversión en un flujo de 5 años, considerando contratos de soporte, renovación de software y hardware.
 - Establecer el VAN
 - ⊙ Un estudio legal
 - Normativa, estándares o recomendaciones (mejores prácticas) aplicables.

